

MATEMATİK 1086 – ÖDEV 2

Soru 1

Aşağıdaki fonksiyonlar için verilen noktada 2. ve 3. mertebeden Taylor polinomlarını bulunuz.

(a) $f(x) = xe^{2x-1}$, $a = 1$

(b) $f(x) = \cos x$, $a = \frac{\pi}{3}$

(c) $f(x) = \sqrt{x+1}$, $a = 0$

Soru 2

$\tan(x^2)$ fonksiyonunun Maclaurin serisinin ilk 4 sıfırdan farklı terimini bulunuz.

Soru 3

$f(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$ fonksiyonunun $a = 0$ noktasına göre Taylor serisini bulunuz.

Soru 4

$f(x) = x^4 + 3x^2 + 1$ fonksiyonunun $a = -2$ noktasına göre Taylor serisini bulunuz.

Soru 5

Aşağıdaki fonksiyonların Maclaurin serilerini, **bilinen temel Maclaurin serilerini kullanarak** uygun kuvvet serisi işlemleri (toplama, çarpma, türev alma vb.) ile bulunuz.

(a) $f(x) = x \ln(1 - 3x)$

(b) $f(x) = \frac{e^{x^3} - 1}{x^4}$

Soru 6

Aşağıdaki integral ifadesini bir kuvvet serisi olarak yazınız.

$$\int x^2 \cos(x^3) dx$$

Daha sonra bu kuvvet serisini kullanarak

$$\int_0^1 x^2 \cos(x^3) dx$$

yaklaşık değerini bulunuz. (İlk 5 sıfırdan farklı terimi kullanınız.)